Ayudantía 2

Problema 1 La estructura de la figura está compuesta por dos columnas y una viga. Las columnas y la viga se unen entre si mediante una conexión especial. Para modelar el comportamiento de la estructura, se supone que cada conexión entre las columnas y viga puede ser idealizada mediante una rótula y un resorte rotacional (donde un extremo del resorte se conecta a una de las columnas y el otro extremo, a la viga) tal como se indica en la figura. ¿Cuál es el grado de indeterminación estática del modelo idealizado? Justifique sus cálculos.

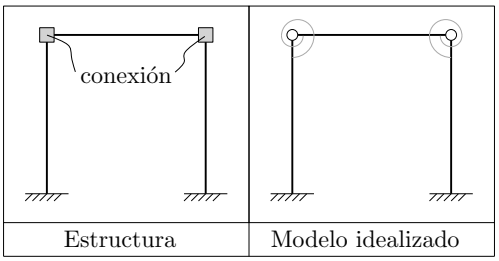


Figura 1: Problema 1

Problema 2 La estructura de la figura está compuesta por elementos de peso propio despreciable, área de sección transversal A y segundo momento de área I. El material de dichos elementos puede ser caracterizado como lineal elástico con módulo de Young E. Determine el desplazamiento vertical del punto C ($\Delta_{C,y}$) debido a la acción de la carga P utilizando el teorema de Clapeyron.

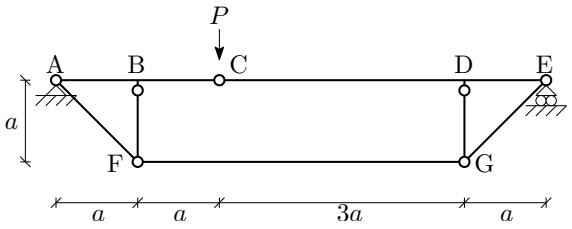


Figura 2: Problema 2

Soluciones

1. 3 grados de hiperestaticidad. El momento en cada uno de los resortes rotacionales cuenta como una incógnita adicional del problema.

2. Notar que el sistema es estáticamente determinado. Los elementos ABC y CDE soportan carga axial, corte y momento, mientras que los demás elementos solo soportan carga axial.

En primer lugar se calculan las reacciones, según la Figura 3.

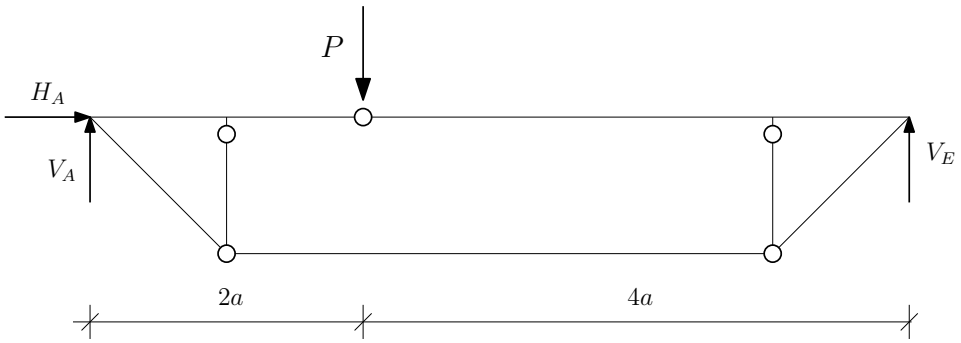


Figura 3: Problema 2 - DCL de la estructura

$$\sum F_x = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{H_A = 0}$$

$$\sum M_A = 0 \quad \Rightarrow \quad -P \times 2a + V_E \times 6a = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{V_E = \frac{P}{3}}$$

$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad V_A + V_E - P = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{V_A = \frac{2P}{3}}$$

Conocidas las reacciones, es posible aplicar la condición de rótula en el punto C, como muestra la Figura 4.

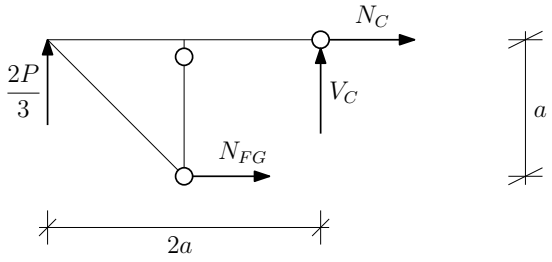


Figura 4: Problema 2 - Condición de rótula

$$\sum M_C = 0 \Rightarrow -\frac{2P}{3} \times (2a) + N_{FG} \times a = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{N_{FG} = \frac{4P}{3}}$$

Luego, las fuerzas internas en las barras se calculan mediante el método de los nudos.

Nudo F:

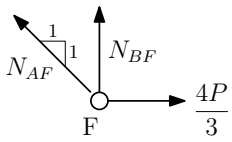


Figura 5: Problema 2 - Equilibrio nudo F

$$\sum F_x = 0 \quad \Rightarrow \quad -\frac{\sqrt{2}}{2}N_{AF} + \frac{4P}{3} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{N_{AF} = \frac{4\sqrt{2}P}{3}}$$

$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\sqrt{2}}{2}N_{AF} + N_{BF} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{N_{BF} = -\frac{4P}{3}}$$

Nudo G:

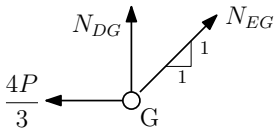


Figura 6: Problema 2 - Equilibrio nudo G

$$\sum F_x = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\sqrt{2}}{2}N_{EG} - \frac{4P}{3} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{N_{EG} = \frac{4\sqrt{2}P}{3}}$$

$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\sqrt{2}}{2}N_{EG} + N_{DG} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{N_{DG} = -\frac{4P}{3}}$$

Con los resultados anteriores, es posible calcular las fuerzas internas en los elementos ABC y CDE, como muestra la Figura 7.

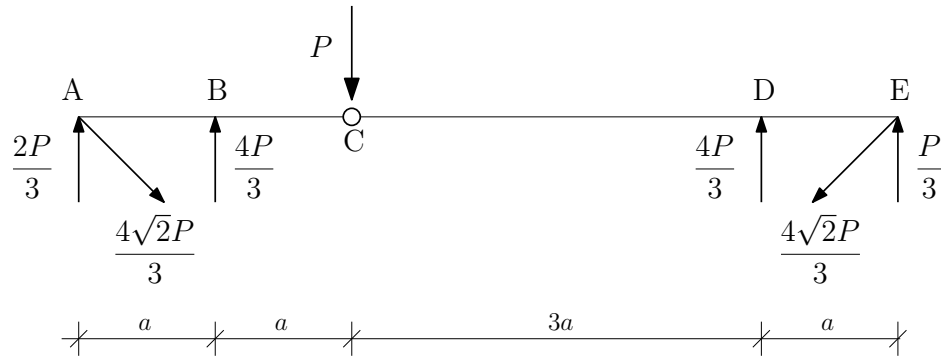


Figura 7: Problema 2 - DCL viga ABCDE

Es claro que el diagrama de fuerza axial N es constante y viene dado por

$$\boxed{N = -\frac{4P}{3}}$$

El diagrama de momento M se puede determinar directamente considerando la condición de rótula ($M_C = 0$) y la configuración de cargas sobre ella (cargas puntuales). Dicho diagrama se presenta en la Figura 8.

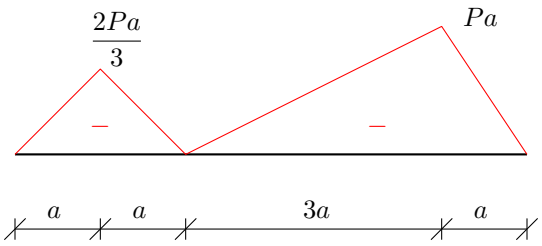


Figura 8: Problema 2 - Diagrama de momento viga ABCDE

Por el Teorema de Clapeyron, se tiene que

$$W = U$$

donde W es el trabajo externo dado por

$$W = \frac{1}{2} \times P \times \Delta_{C,y}$$

y U es la energía interna de deformación, que puede calcularse considerando la contribución de los elementos tipo barra (U_{barras}) y la viga ABCDE (U_{viga}).

$$U = U_{\text{barras}} + U_{\text{viga}}$$

Como cada barra tiene área y fuerza axial constante, puede escribirse que

$$U_{\text{barras}} = \frac{1}{2} \int \frac{N^2}{EA} d\ell$$

$$U_{\text{barras}} = \frac{1}{2} \sum_i \frac{N_i^2 L_i}{(EA)_i}$$

donde N_i, L_i, E_i y A_i son la fuerza axial, largo, módulo de elasticidad y área de la i-ésima barra del enrejado, respectivamente. Efectuando este cálculo, se llega a

$$\boxed{U_{\text{barras}} = \frac{16P^2a}{3EA}\left(1 + \frac{2\sqrt{2}}{3}\right)}$$

Por otro lado, la energía asociada a la viga ABCDE incluye tanto el efecto de flexión como el de fuerza axial. Así:

$$U_{\text{viga}} = \frac{1}{2} \int \frac{M^2}{EI}\, d\ell + \frac{1}{2} \int \frac{N^2}{EA}\, d\ell$$

$$\Longrightarrow U_{\text{viga}} = \frac{1}{2EI}\left[\frac{1}{3}\left(\frac{2Pa}{3}\right)^2 (2a) + \frac{1}{3}(Pa)^2(4a)\right] + \frac{1}{2}\frac{\left(-\frac{4P}{3}\right)^2 (6a)}{EA}$$

$$\Longrightarrow \boxed{U_{\text{viga}} = \frac{22P^2a^3}{27EI} + \frac{16P^2a}{3EA}}$$

Finalmente, se calcula el desplazamiento vertical en C como $\Delta_{C,y} = 2U/P$, obteniéndose

$$\boxed{\Delta_{C,y} = \frac{44Pa^3}{27EI} + \frac{64\sqrt{2}Pa}{9EA} + \frac{64Pa}{3EA}}$$